Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : compléter la note de calcul du bâtiment d'exemple, retrouver trois sources, corriger deux incohérences
Données : le dossier ci-dessous, extrait des feuilles des stations d'exemple ; la note préremplie, au verso. Chaque valeur se recopie avec son unité.

Le dossier d'exemple : ce que disent les feuilles

Station	Ce que dit sa feuille
T5	θb −7 °C, θi 19 °C ; H = 115,23 W/K ; base 2996 W ; à installer 3445 W ; air neuf 110 m³/h
T8	Froid du bâtiment, avec simultanéité : 4441 W ; sans : 4877 W
F1	Salle de réunion : 3449 W ; multisplit, 2 unités intérieures
T9	PAC 3,5 : 2630 W à −7 °C ; appoint 366 W ; bivalence −4,6 °C
H1	Régime 50/40 ; débit du circuit 297 L/h
R1	Loi d'eau : 50 °C à −7 °C ; pente 1,24
R4	2200 DJU, c = 0,8 (exercice) ; électricité 1962 + 300 + 104 + 395 kWh

Exercice 1. Trois sources à retrouver

inerweb.fr/b/?r5-1

Pour chaque ligne de la note, écrivez sa station, et ajoutez « donnée de l'exercice » si c'en est une.

Ligne de la note	Station ; donnée de l'exercice ?
Coefficient H total : 115,23 W/K	
Pompe à chaleur retenue : PAC 3,5, 2630 W à −7 °C, appoint 366 W	
Coefficient c : 0,8	

Exercice 2. La note à compléter, cinq cases vides

inerweb.fr/b/?r5-2

Grandeur	Valeur	Station
Dossier et climat		
Température de base ; intérieure	−7 °C ; 19 °C	T5 (exercice)
Degrés-jours de l'année		R4 (exercice)
Thermique		
Coefficient H total	115,23 W/K	→ ex. 1
Puissance à installer		T5
Pompe à chaleur retenue	PAC 3,5, 2630 W à −7 °C, appoint 366 W	→ ex. 1
Air		
Débit d'air neuf du bâtiment		T5
Eau		
Régime de chauffage	45/40	H1
Débit du circuit		H1
Froid		
Froid du bâtiment, avec simultanéité		T8
Régulation et énergie		
Loi d'eau : départ à la base ; pente	50 °C à −7 °C ; 1,24	R1
Coefficient c	0,8	→ ex. 1
Électricité par poste	1962 + 300 + 104 + 395 kWh	R4
Électricité de l'année	2671 kWh	R4

Exercice 3. Les deux incohérences

inerweb.fr/b/?r5-3

Ligne fautive	Valeur juste	Ce qui la contredit

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Valeur	Résultat	Valeur
Puissance à installer (W)		Froid du bâtiment (W)	
Départ corrigé (°C)		Électricité corrigée (kWh)	